高一级数学科每周一练 19

一. 单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.

1. 下列关于平面向量的说法中,正确的是 ( )

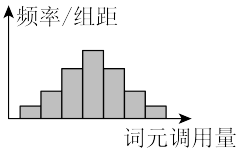
A. 长度相等的两个向量一定是相等向量　　B. 方向相同或相反的两个向量叫做共线向量

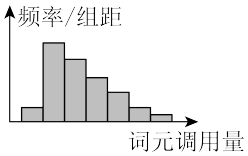
C. 零向量没有方向　　D. 平行向量的方向一定相同

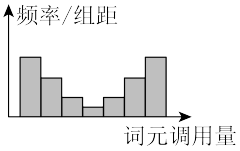
2. 已知复数 z 满足 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$,则 z 在复平面内对应的点所在的象限为 ( )

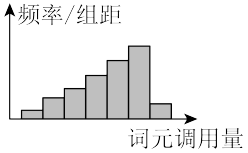
A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 某 AI 数据中心共有4个开源大模型供公众使用. 该中心分别对这4个模型在某天内的词元调用量进行调查,画出频率分布直方图,其中词元调用量的平均数低于中位数的为 ( )

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 将函数 $y=\sin x$ 的图象经过下列哪种变换可以得到函数 $y=\cos 2x$ 的图象 ( )

A. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变)

B. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍(纵坐标不变)

C. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{2}$ 倍(纵坐标不变)

D. 先向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位,再将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍(纵坐标不变)

5. 在 $\triangle ABC$ 中,$a-b=c(\cos B-\cos A)$,则这个三角形一定是 ( )

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形　　C. 等腰直角三角形　　D. 等腰或直角三角形

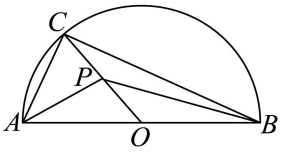
6. 已知向量 $\vec{a}=(1,x)$,$\vec{b}=(x,16)$,则"$x=4$"是"$\vec{a}\parallel\vec{b}$"的 ( )

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

7. 如图所示,半圆的直径 $AB=6$,O 为圆心,C 为半圆上不同于 A、B 的任意一点,若 P 为半径 OC 上的动点,则 $\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}\right)\cdot\overrightarrow{PC}$ 的取值范围为 ( )

A. $\left[-\dfrac{9}{2},0\right]$　　B. $\left[-\dfrac{9}{4},0\right]$

C. $\left(-\dfrac{9}{4},0\right]$　　D. $\left(-\dfrac{9}{2},0\right)$



8. 若函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{12}\right)(\omega>0)$在$\left(0,\frac{5\pi}{12}\right)$上有最大值没有最小值，则$\omega$的取值范围为　　(　　)

A. $\left(1,\frac{17}{5}\right)$　　B. $\left(1,\frac{17}{5}\right]$　　C. $\left[1,\frac{17}{5}\right)$　　D. $\left[1,\frac{17}{5}\right]$

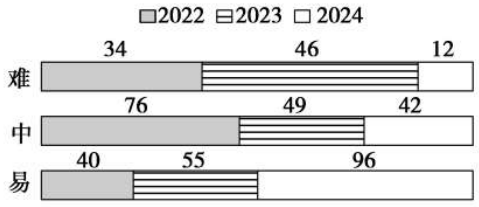
二. 多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 已知z_1，z_2为复数，则下列说法正确的是　　(　　)

A. 若$|z_1|>|z_2|$，则$z_1^2>z_2^2$　　B. 若$z_1=\overline{z_2}$，则$z_1z_2\in R$

C. 若$|z_2|\neq 0$，则$\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$　　D. 若$|z_1-z_2|=|z_1+z_2|$，则$z_1z_2=0$

10. 如图为某省高考数学试卷近三年难易程度的对比图(图中数据为分值). 根据对比图，下列结论正确的有　　(　　)



数学近三年难易程度对比

A. 近三年容易题分值逐年增加

B. 近三年难题分值逐年减少

C. 近三年中档题分值所占比例最高的年份是2023年

D. 2024年的容易题与中档题的分值之和占总分的90%以上

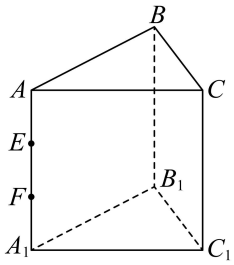
11. 正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，棱长均为3，E、F在棱AA_1上，且$EF=1$(E在F上面)，则　　(　　)

A. 五面体$EFBCC_1B_1$的体积是定值

B. BE与C_1B可能垂直

C. $V_{EBCC_1B_1}=6V_{EFB_1C_1}$

D. 当$AE=A_1F$时，称五面体$EFBCC_1B_1$为刍甍，该刍甍体积为$\frac{21\sqrt{3}}{4}$



三. 填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 已知$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=-3$，则$\frac{1}{\sin 2\alpha-\cos^2\alpha}=$_____.

13. 已知$\vec{a},\vec{b}$为单位向量，若向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$方向上的投影向量为$-\frac{1}{2}\vec{b}$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____.

14. 已知正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的高为2，底面边长为1，P为该四棱柱表面上的动点，且$|PD_1|=\sqrt{5}$，则P的轨迹总长度为_____.

四. 解答题:本题共5小题,共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)

在人工智能算法中,随机森林是将多个模型综合起来创建更高性能模型的预测方法,它选择多个模型预测结果中的多数作为最终结果.

(1) 假设某随机森林综合了3个相互独立的模型,每个模型预测的正确率都是0.6,请问使用随机森林后预测正确率是多少?

(2) 某随机森林对一批测试样本进行预测,其中正类样本有 20 个,模型输出的平均预测概率为 0.7,方差为 0.02;负类样本有 80 个,平均预测概率为 0.45,方差为 0.005. 求全部样本预测概率的总体平均数和总体方差.

16. (15分)

已知函数$f(x)=2\sin x\cos x+2\sqrt{3}\cos^2 x$.

(1) 求$f(x)$的单调递减区间及对称轴;

(2) 当$x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$时,求函数$f(x)$的值域.

17. (15分)

甲乙两人进行投篮训练，每人投两次. 设甲每次投中的概率为p，乙每次投中的概率为q，两人每次投中与否相互独立. 若甲只投中1次的概率为$\frac{1}{2}$，乙投中2次的概率为$\frac{1}{9}$.

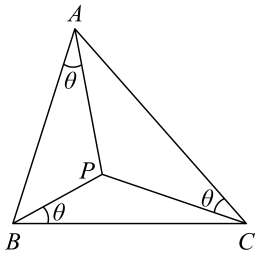
(1) 求p，q的值；

(2) 求两人一共投中两次的概率.

18. (17分)

布洛卡点是三角形内部的一个特殊的点，由法国数学家亨利·布洛卡于19世纪提出，它通过等角条件联系三角形边与顶点，其角度和位置揭示了三角形的对称性与比例特性，是经典几何学中兼具美学与实用价值的点. 其定义如下：设P是$\triangle ABC$内一点，若$\angle PAB=\angle PBC=\angle PCA=\theta$，则称点$P$为$\triangle ABC$的布洛卡点，角$\theta$为$\triangle ABC$的布洛卡角.

如图，在$\triangle ABC$中，记它的三个内角分别为A，B，C，其对边分别为a，b，c，$\triangle ABC$的面积为S，点P为$\triangle ABC$的布洛卡点，其布洛卡角为θ，请完成以下各题：

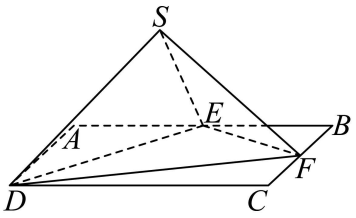


(1) 若$a=c$，且$PC=PB$，求$\tan\theta$；

(2) 若$\theta=\dfrac{\pi}{6}$，$\triangle ABC$的面积为$S=2\sqrt{3}$，求$a^2+b^2+c^2$.

19. (17分)

如图，正方形 $ABCD$ 中，边长为 a，E 为 AB 中点，F 是边 BC 上的动点，将 $\triangle AED$、$\triangle BEF$ 分别沿着 DE、EF 折起，使 A、B 两点重合于点 S.



(1) 求证：$SE \perp DF$；

(2) 当 F 是边 BC 的中点时，将 $\triangle AED$、$\triangle BEF$、$\triangle DCF$ 分别沿着 DE、EF、DF 折起，使 A、B、C 三点重合于点 S，求三棱锥 $SDEF$ 的外接球的表面积；

(3) $a=4$，若 $BF>1$，设直线 SE 与平面 DEF 所成角为 θ，求 $\sin\theta$ 的最大值.